아이펠 캠퍼스 모두의연구소

PI부엔

피부엔

월 수입 10억

팀원: 홍채림, 이상원, 이승환

Index

01. 프로젝트 배경

02. 프로젝트 팀 구성 및 역할

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

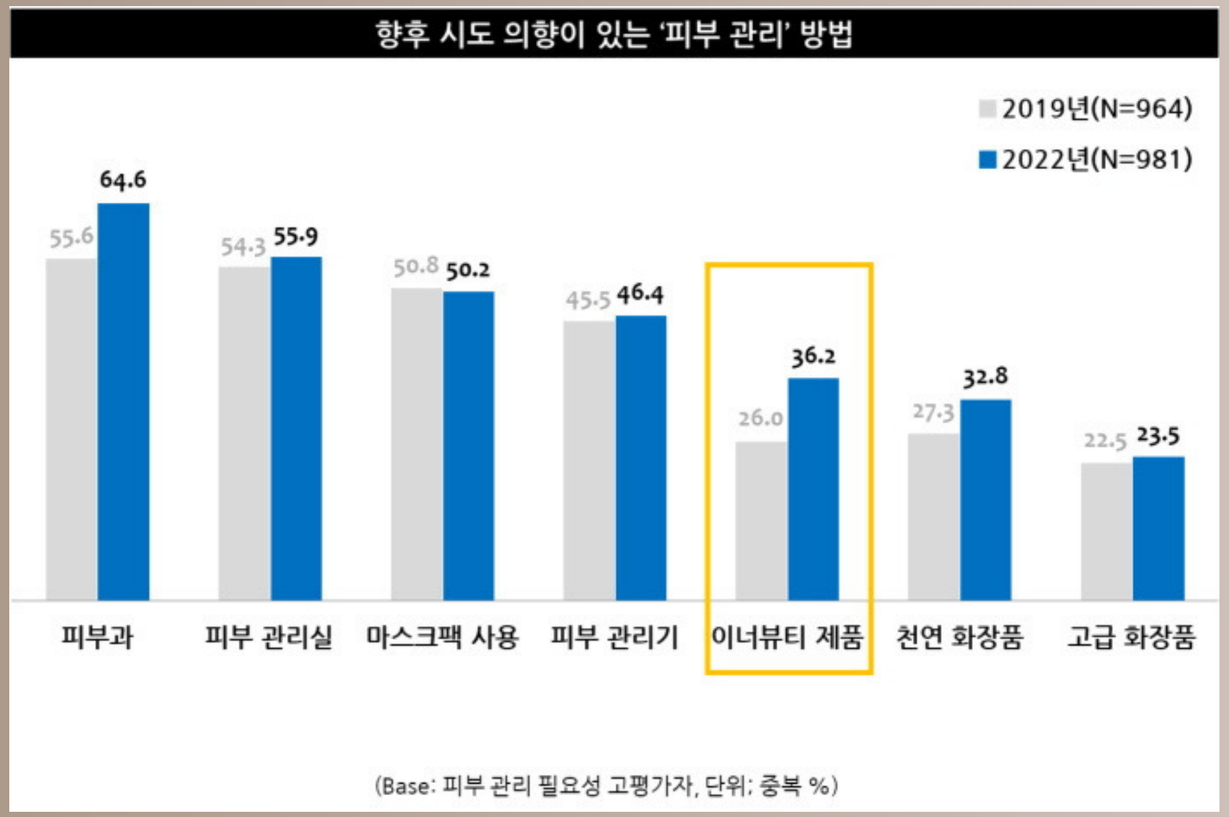
04. 프로젝트 수행 과정

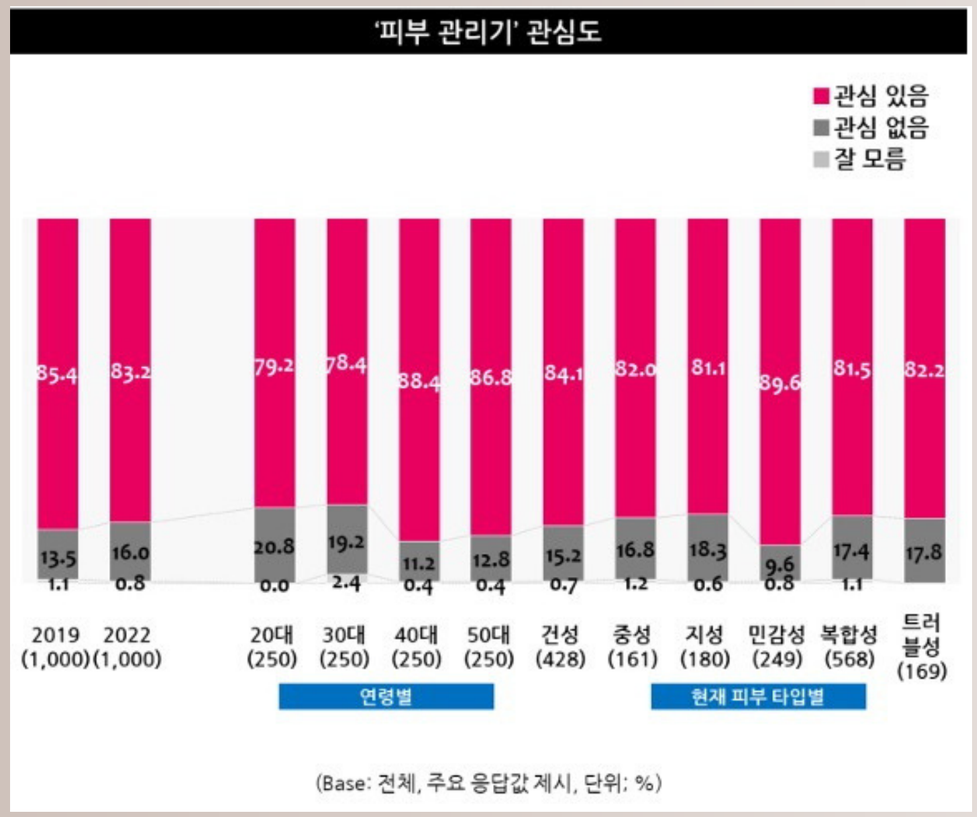
05. 프로젝트 예상 결과

06. 느낀 점 & 추후 계획

01. 프로젝트 배경

■ 프로젝트 주제 및 선정 배경





관련 기사

01. 프로젝트 개요 (컨셉, 훈련 내용과의 관련성, 개발 환경 등)



앱로고



브랜드 로고

Flutter

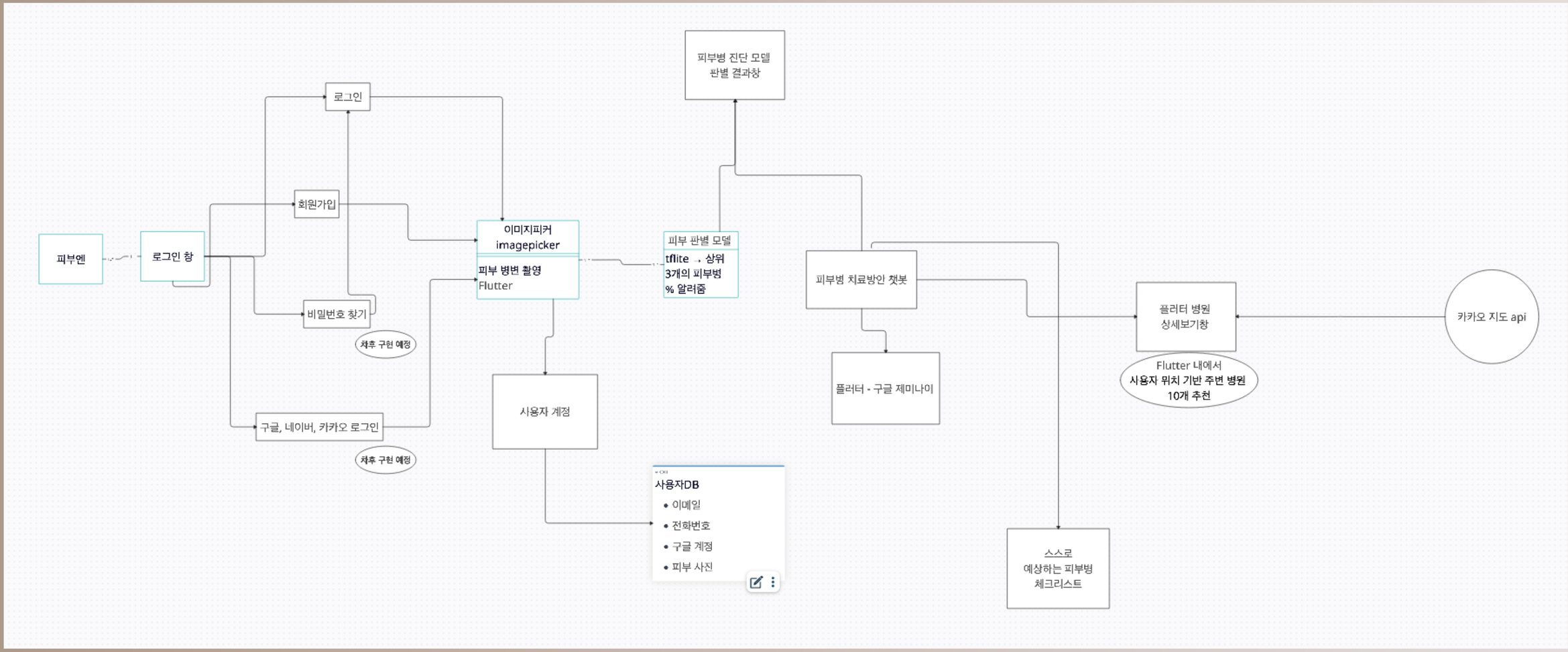
python™

Built with
Firebase

Dart

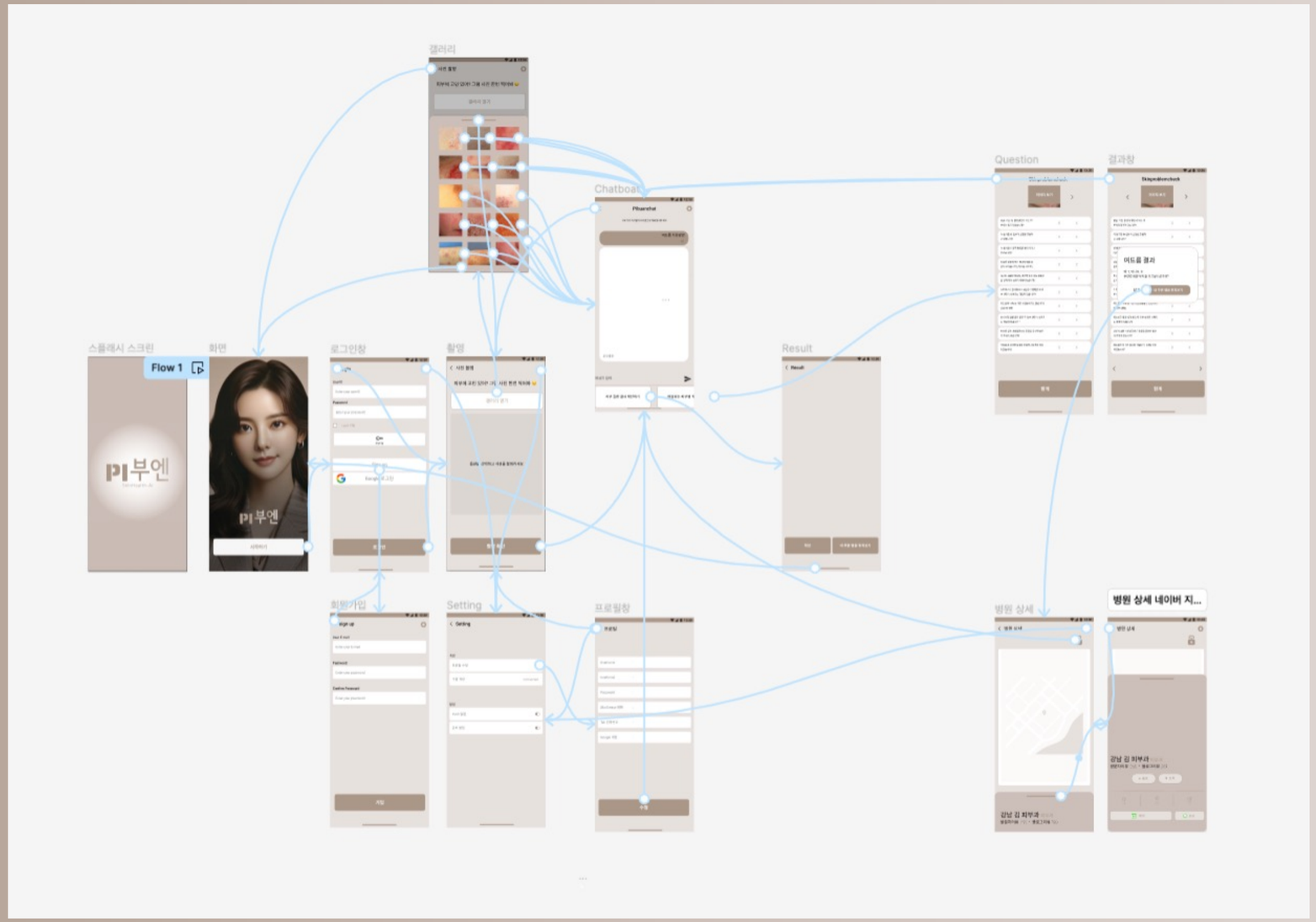
01. 프로젝트 구조 및 기대 효과

■ 프로젝트 구조



01. 프로젝트 구조 및 기대 효과

■ 프로젝트 구조



02. 프로젝트 팀 구성 및 역할

팀원	역할
홍채림(팀 리더)	• 전체 도면 디자인 설계, Figma 프로토타입 제작 • cv 모델 초기 설계, ppt 발표 • 피부엔봇 (챗봇) –제미나이, 체크리스트(Flutter 파트) 구현
이상원(팀원)	• 데이터 정제 및 정규화, 외부 데이터 수집 • wandb sweep를 활용한 Data visualization • cv classification 모델 구현 - Resnet50 모델 최적화
이승환(팀원)	• 모바일 플랫폼 구현 • Flutter 전체 플로우 연결 • 위치 기반 병원 추천 서비스 시스템 설계(Flutter 파트), 카카오 map 구현

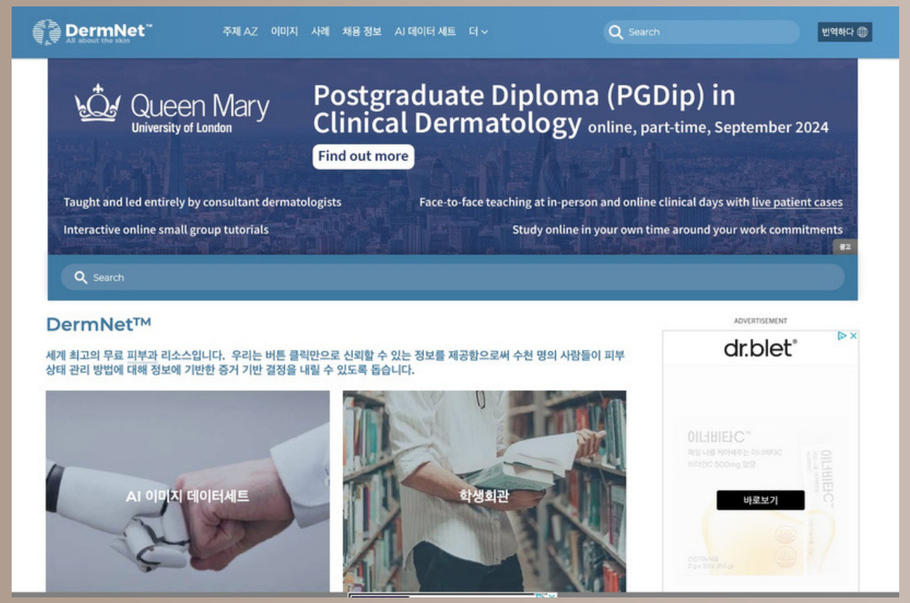
03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동	비고
사전 기획	• 2024.02.19(월) - 2024.02.23(금)	• 프로젝트 기획 및 주제 선정 • 팀 빌딩 및 기획안 작성	디자인 초안 설계
데이터 수집	• 2024.02.26(월) - 2024.03.11(월)	• 필요한 데이터 수집 라이선스 확인	
데이터 전처리	• 2024.02.26(월) - 2024.03.18(월)	• 데이터 분석 및 채택	데이터 선정
모델링	• 2024.03.01(금) - 2024.03.18(월)	• 사전 학습 모델(Pre-training) 선정 • 모형 구현	모델 선정 기준 관련 팀회의
서비스 구축	• 2024.02.26(월) - 2024.04.10(수)	• 모바일 앱 구축	최적화, 오류 수정
총 개발기간	• 2024.02.19(월) - 2024.04.10(수)(총7주)	-	-

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

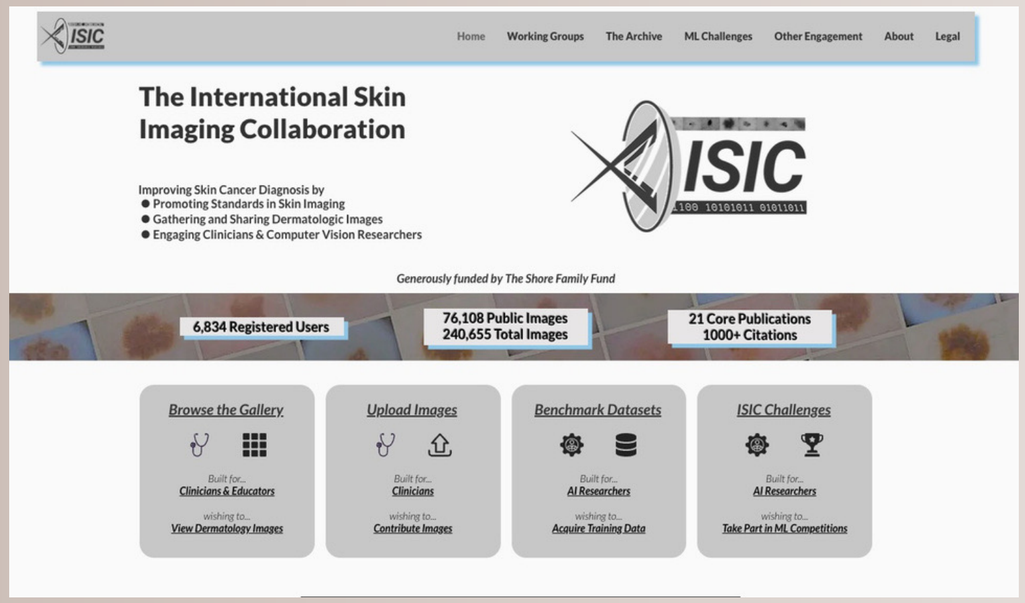
■ 데이터 선별 기준

Dermnet



DermNet의 모든 콘텐츠는 의료 전문가에 의해 작성되며, 게시 전 피부과 전문의의 검토를 거쳐 신뢰성과 정확성을 보장

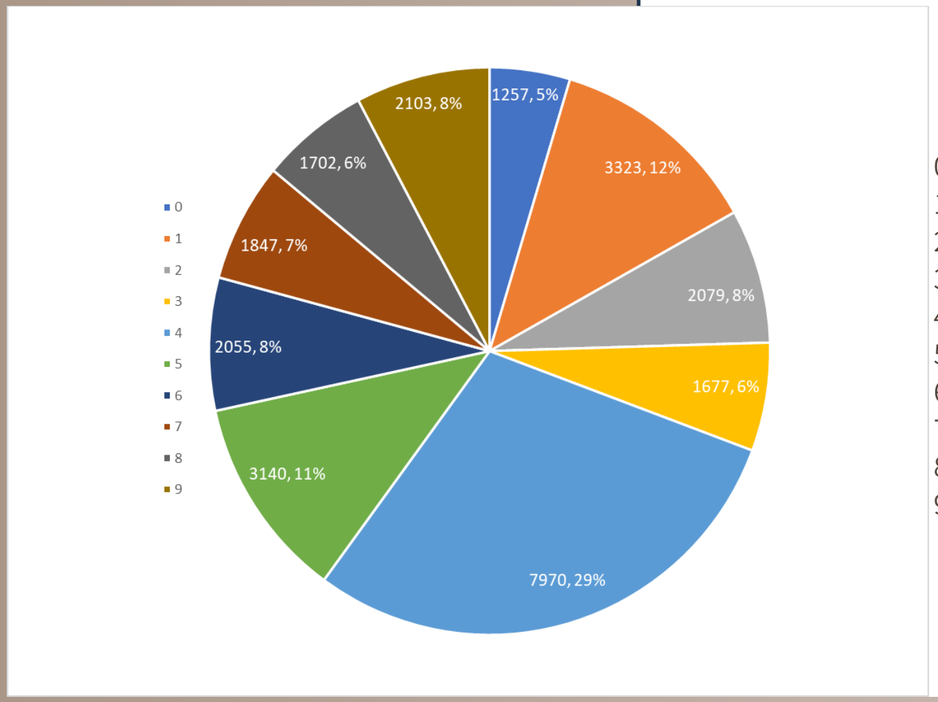
ISIC-Archive



International Skin Imaging Collaboration (ISIC)의 일환으로 제공되는 세계 최대 규모의 공개적으로 이용 가능한 피부 이미지 데이터베이스

04. 프로젝트 수행 과정

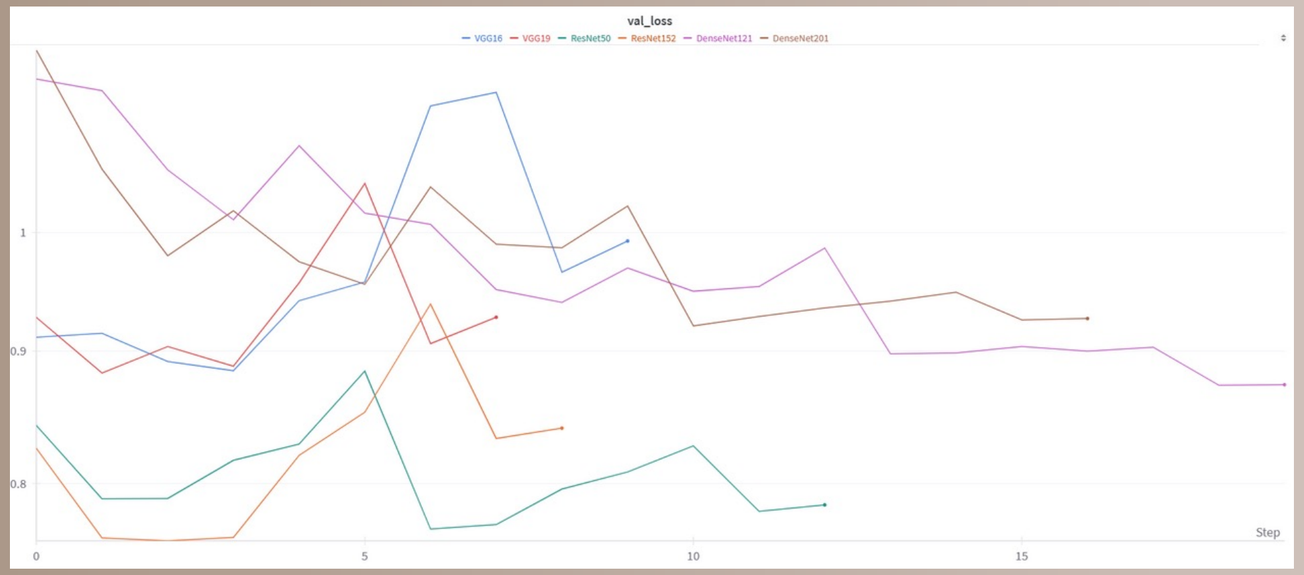


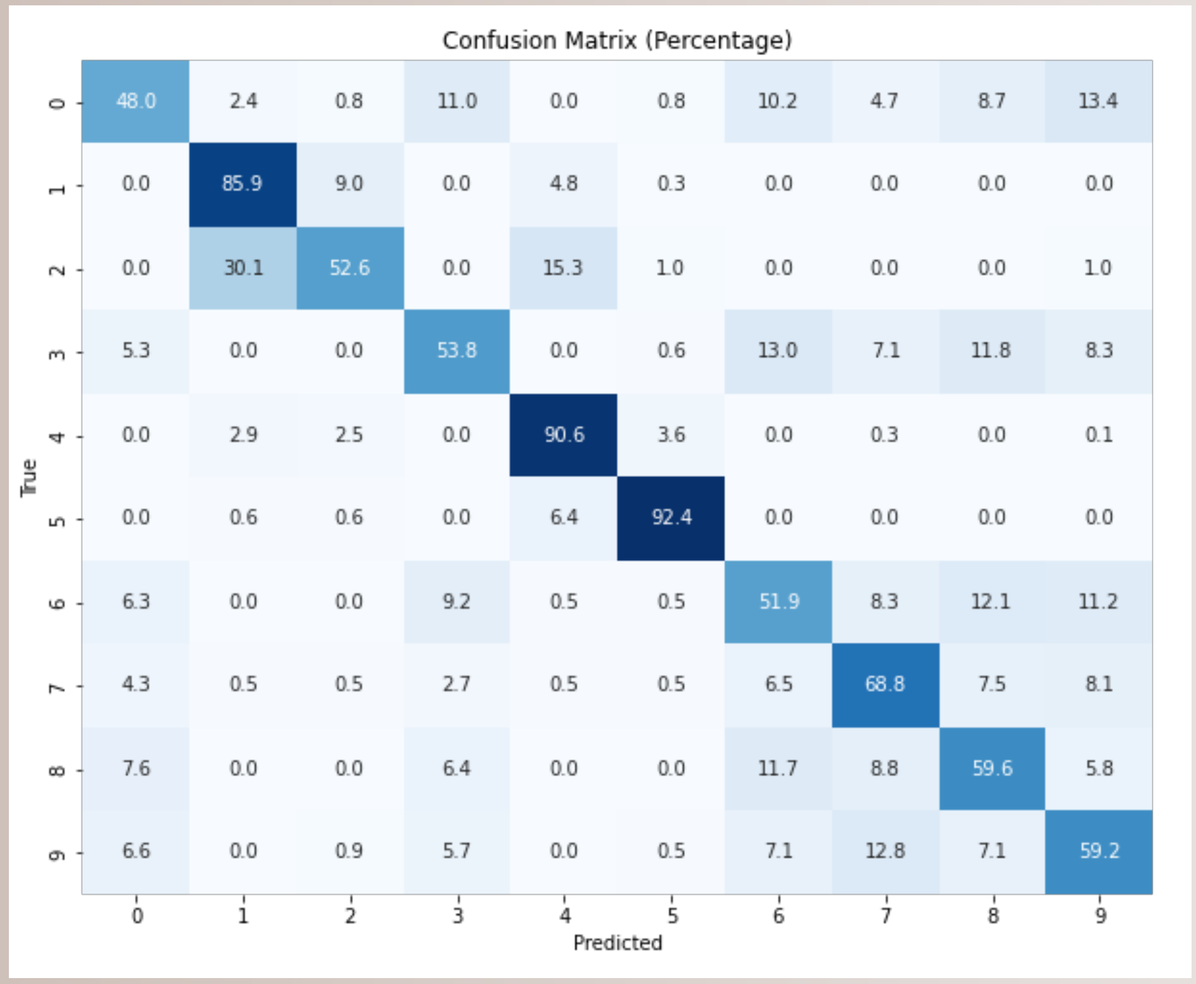


0: Atopic Dermatitis / 1257 - 아토피 피부염
1: Basal Cell Carcinoma / 3323 - 기저세포암
2: Benign Keratosis-like Lesions / 2079 - 양성 각화성 병변
3: Eczema / 1677 - 습진
4: Melanocytic Nevi / 7970 – 색소성 모반
5: Melanoma / 3140 - 흑색종
6: Psoriasis pictures Lichen Planus and related diseases / 2055 – 건선 관련 질환의 사진
7: Seborrheic Keratoses and other Benign Tumors / 1847 - 지루각화증 및 기타 양성 종양
8: Tinea Ringworm Candidiasis and other Fungal Infections / 1702 – 백선 관련 질환
9: Warts Molluscum and other Viral Infections / 2103 - 사마귀 및 기타 바이러스성 감염

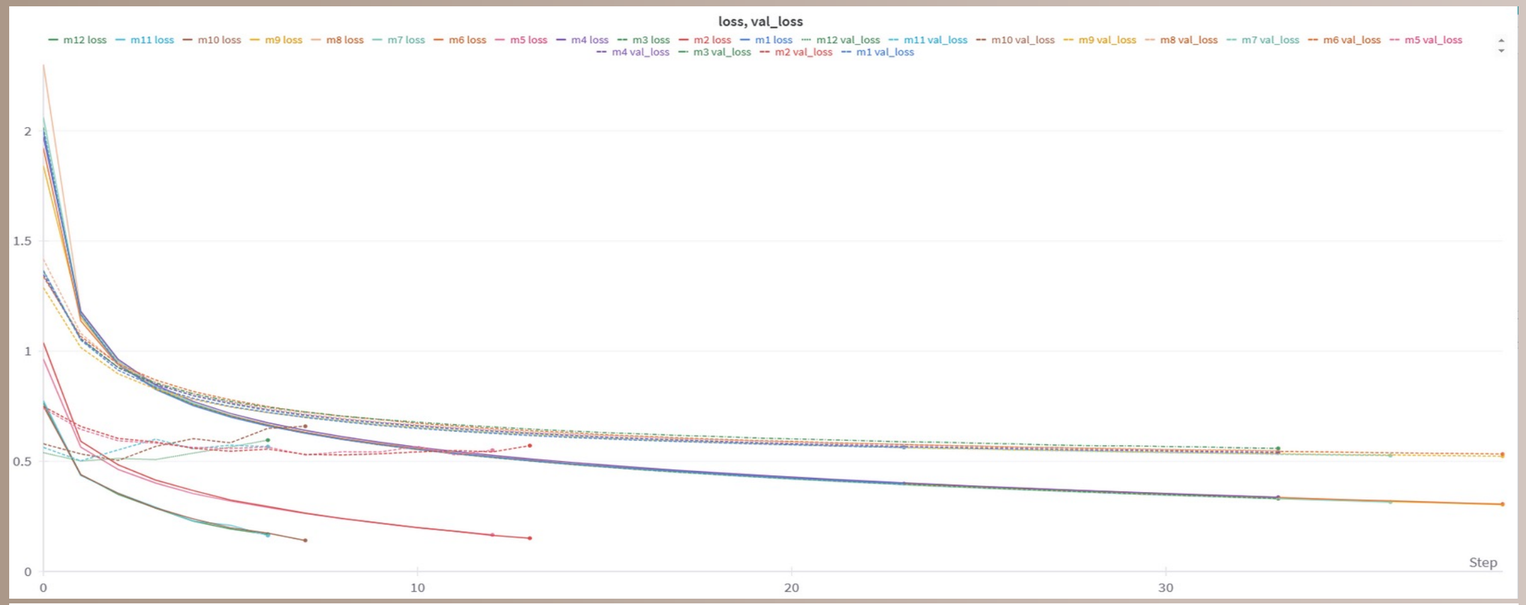
04. 프로젝트 수행 과정

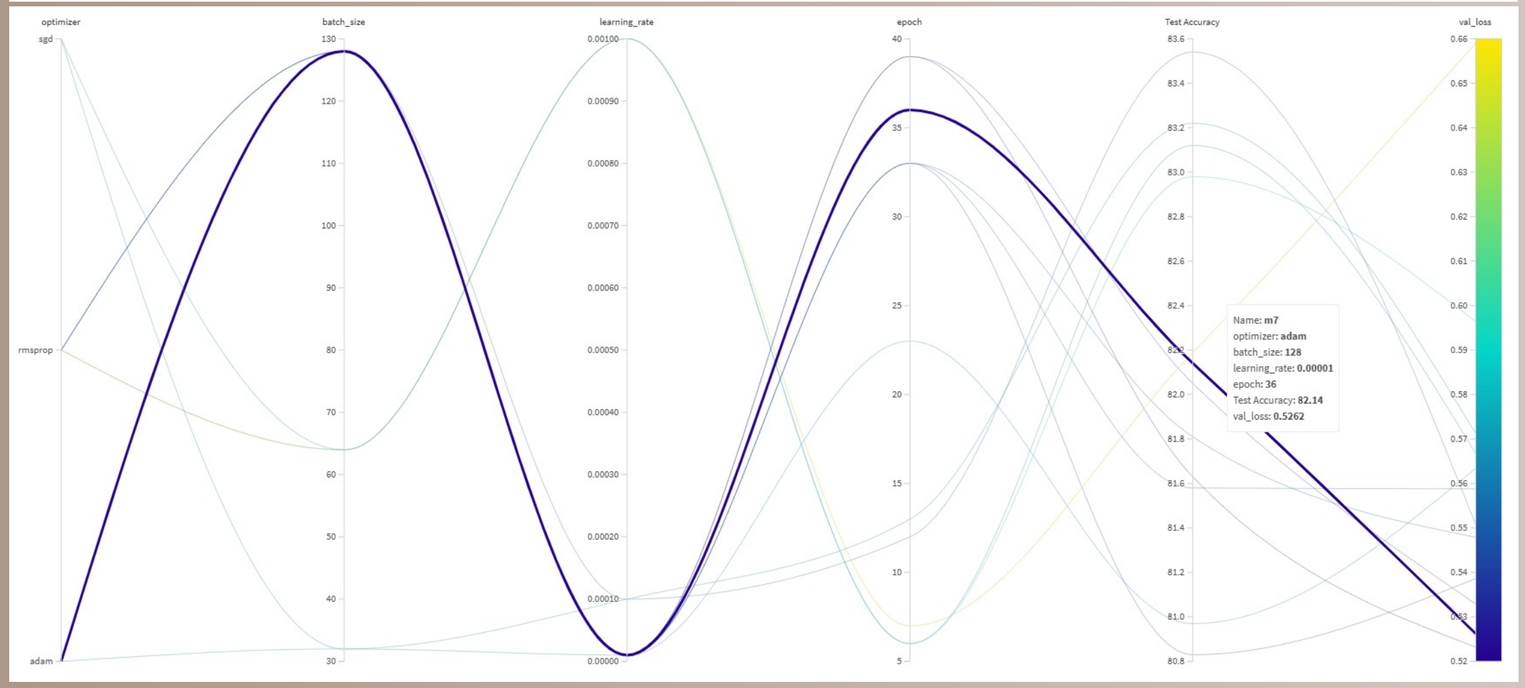
Name (6 visualized)	activation	epoch	input	learning_rate	optimizer	Notes
VGG16	relu	20	[224,224,3]	0.001	adam	ReduceLROnPlateau, EarlyStopping
VGG19	relu	20	[224,224,3]	0.001	adam	ReduceLROnPlateau, EarlyStopping
ResNet50	relu	20	[224,224,3]	0.001	adam	ReduceLROnPlateau, EarlyStopping
ResNet152	relu	20	[224,224,3]	0.001	adam	ReduceLROnPlateau, EarlyStopping
DenseNet121	relu	20	[224,224,3]	0.001	adam	ReduceLROnPlateau, EarlyStopping
DenseNet201	relu	20	[224,224,3]	0.001	adam	ReduceLROnPlateau, EarlyStopping



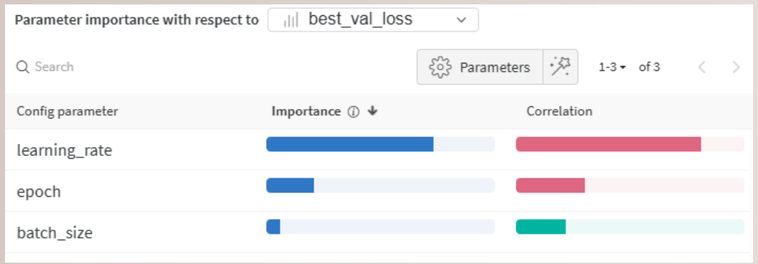


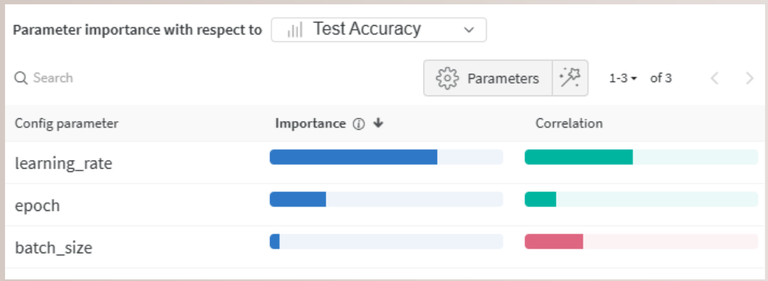
04. 프로젝트 수행 과정





0: Atopic Dermatitis / 1257 - 아토피 피부염
1: Basal Cell Carcinoma / 3323 - 기저세포암
4: Melanocytic Nevi / 7970 - 색소성 모반
5: Melanoma / 3140 - 흑색종
7: Seborrheic Keratoses and other Benign Tumors / 1847 - 지루각화증 및 기타 양성 종양
8: Tinea Ringworm Candidiasis and other Fungal Infections / 1702 – 백선 관련 질환
9: Warts Molluscum and other Viral Infections / 2103 - 사마귀 및 기타 바이러스성 감염



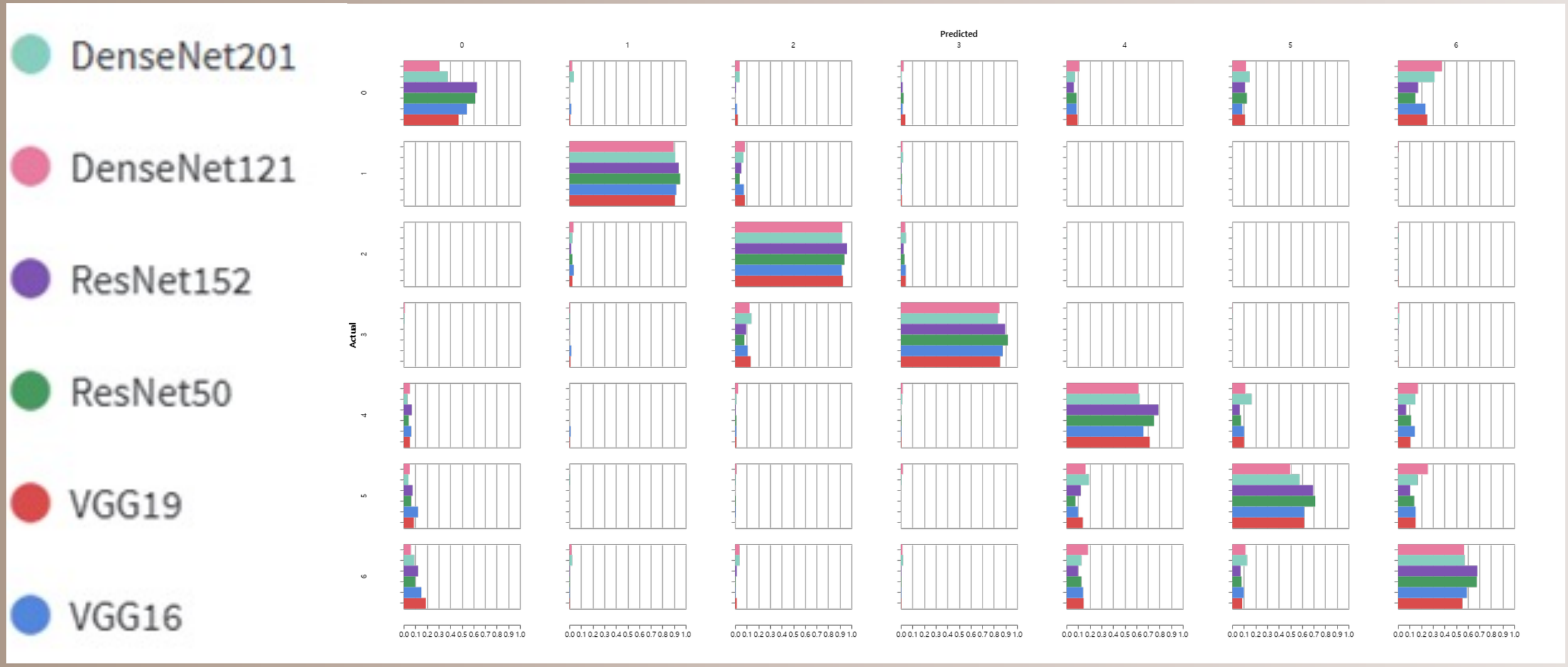


04. 프로젝트 수행 과정

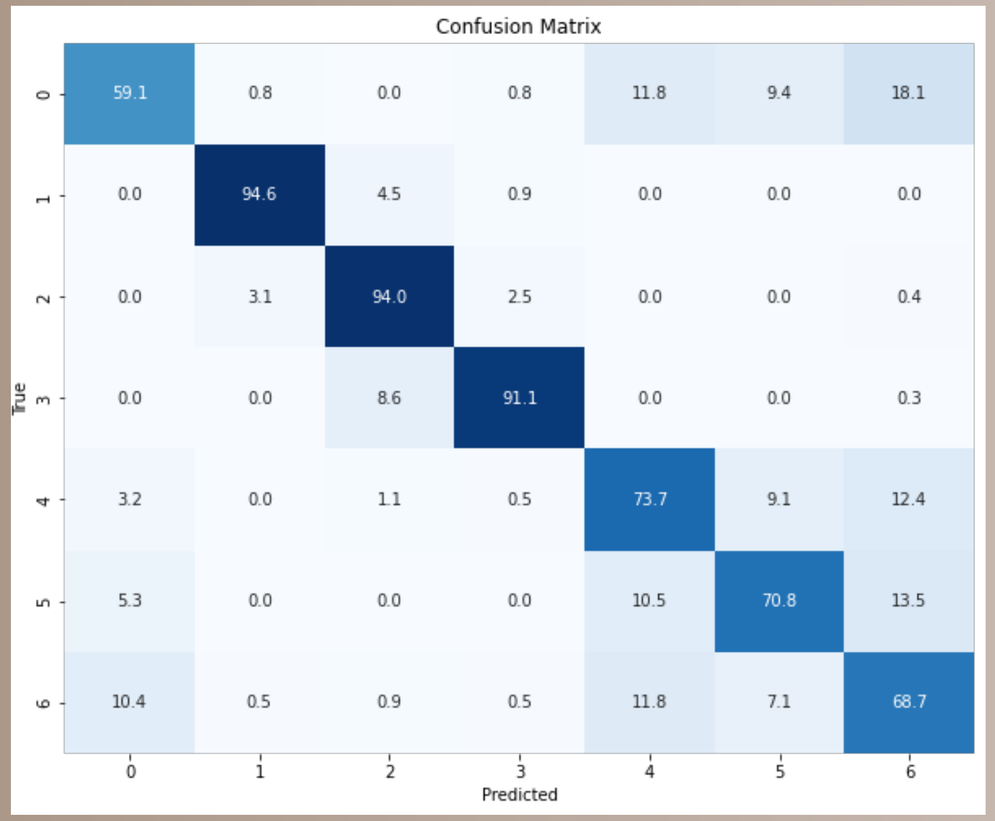
Name (6 visualized)	input	activation	learning_rate	loss	epoch	Runtime	val_loss	Test Accuracy
DenseNet201	[224,224,3]	relu	0.00001	sparse_categorical_crossentropy	36	2h 40m 37s	0.6133	78.68
DenseNet121	[224,224,3]	relu	0.00001	sparse_categorical_crossentropy	36	1h 11m 58s	0.6378	77.51
ResNet152	[224,224,3]	relu	0.00001	sparse_categorical_crossentropy	36	2h 24m 17s	0.4037	86.54
ResNet50	[224,224,3]	relu	0.00001	sparse_categorical_crossentropy	36	58m 3s	0.398	85.93
VGG19	[224,224,3]	relu	0.00001	sparse_categorical_crossentropy	36	1h 5m 50s	0.5245	80.65
VGG16	[224,224,3]	relu	0.00001	sparse_categorical_crossentropy	36	56m 36s	0.5452	81.11

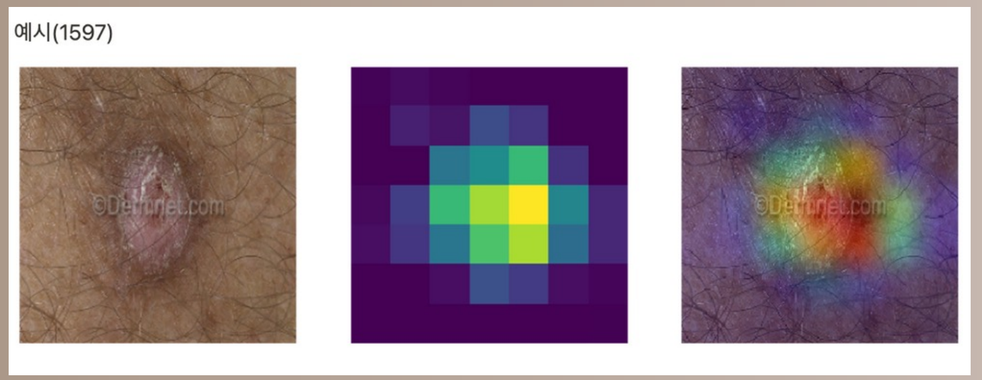
04. 프로젝트 수행 과정

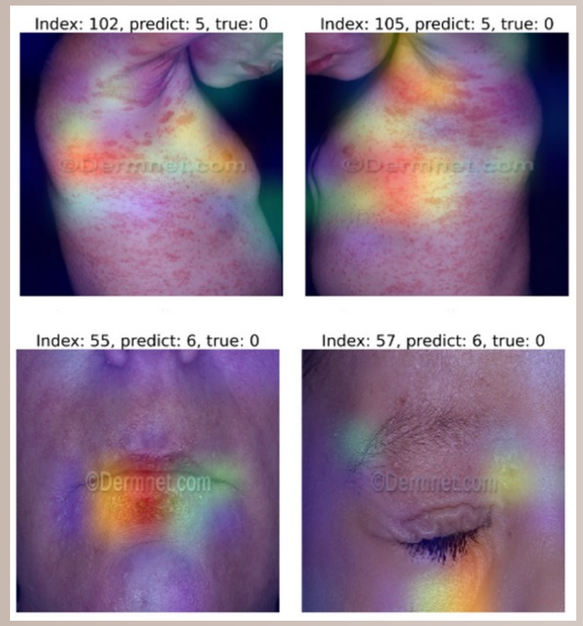
Classification of the Clinical Images for Benign and Malignant Cutaneous Tumors Using a Deep Learning Algorithm

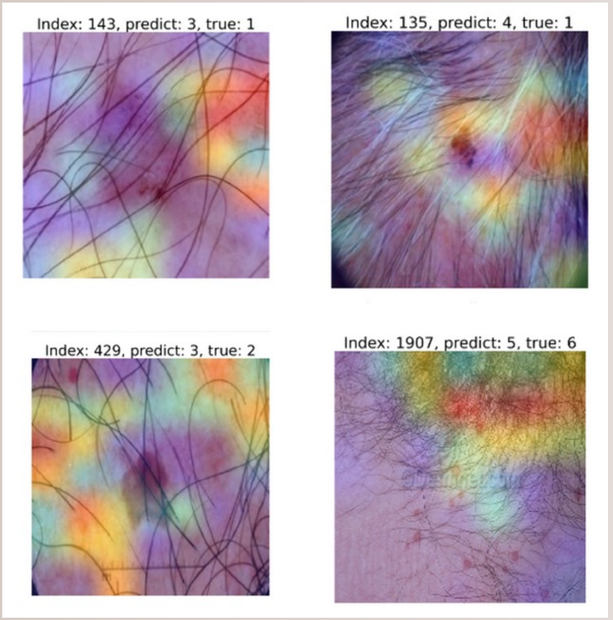


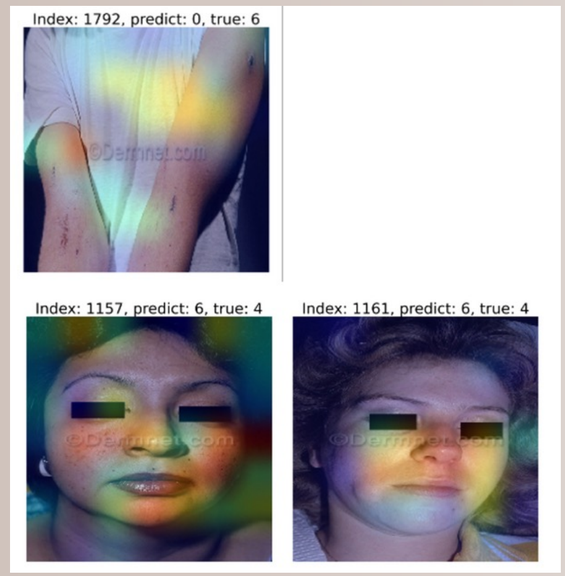
04. 프로젝트 수행 과정


Confusion Matrix
True
Predicted
0 59.1 0.8 0.0 0.8 11.8 9.4 18.1
1 0.0 94.6 4.5 0.9 0.0 0.0 0.0
2 0.0 3.1 94.0 2.5 0.0 0.0 0.4
3 0.0 0.0 8.6 91.1 0.0 0.0 0.3
4 3.2 0.0 1.1 0.5 73.7 9.1 12.4
5 5.3 0.0 0.0 0.0 10.5 70.8 13.5
6 10.4 0.5 0.9 0.5 11.8 7.1 68.7
0 1 2 3 4 5 6

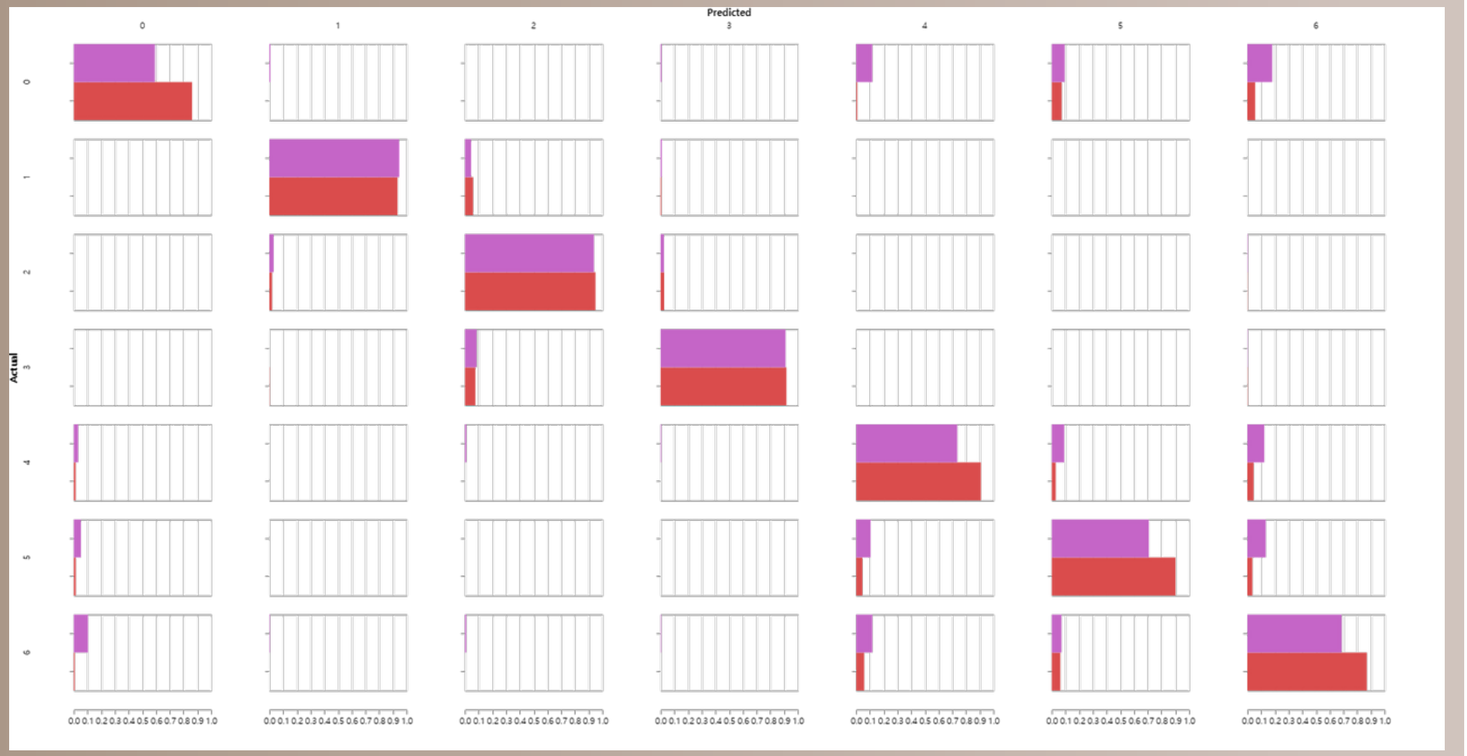

예시(1597)

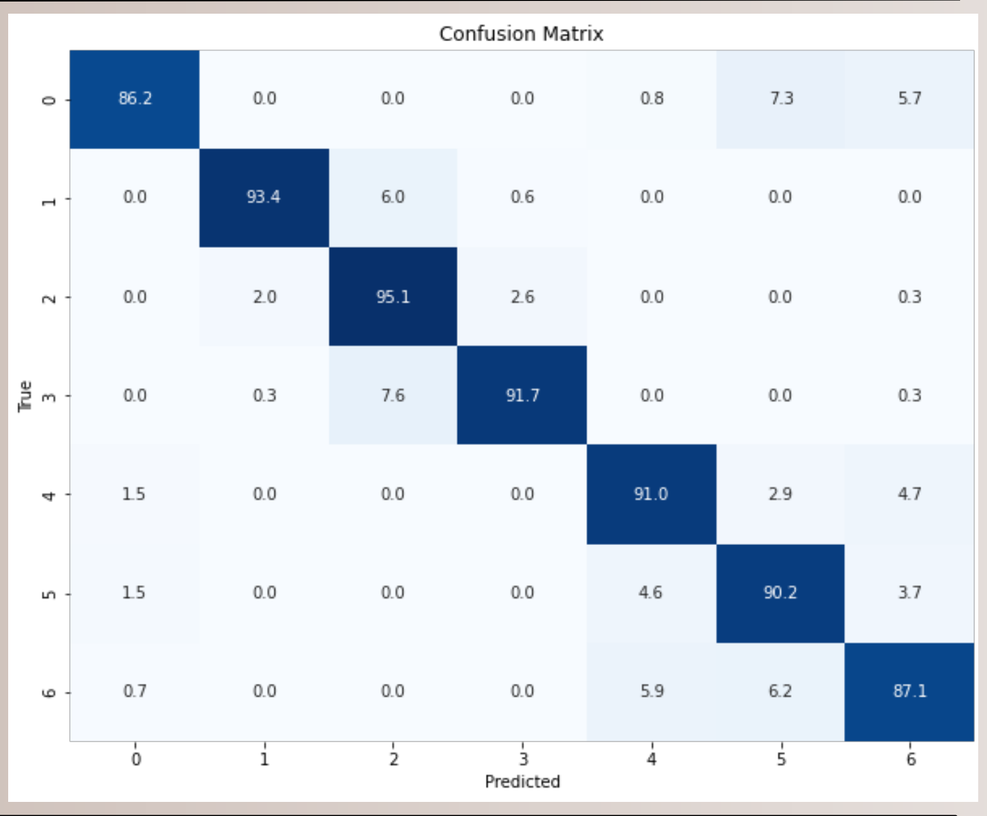

Index: 102, predict: 5, true: 0
Index: 105, predict: 5, true: 0
Index: 55, predict: 6, true: 0
Index: 57, predict: 6, true: 0

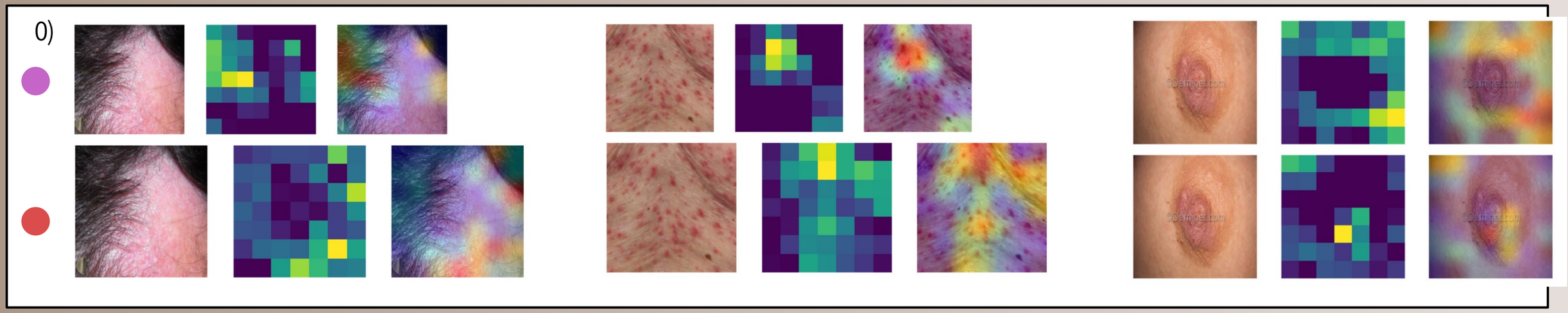

Index: 143, predict: 3, true: 1
Index: 135, predict: 4, true: 1
Index: 429, predict: 3, true: 2
Index: 1907, predict: 5, true: 6


Index: 1792, predict: 0, true: 6
Index: 1157, predict: 6, true: 4
Index: 1161, predict: 6, true: 4

04. 프로젝트 수행 과정

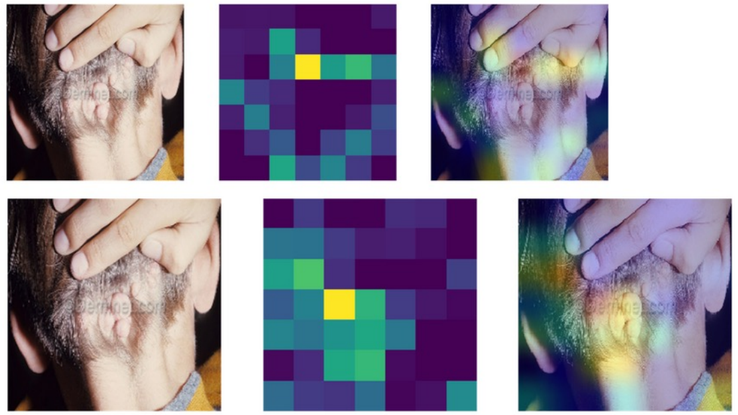

Predicted
Actual
0
1
2
3
4
5
6


Confusion Matrix
True
Predicted
0 1 2 3 4 5 6
86.2 0.0 0.0 0.0 0.8 7.3 5.7
0.0 93.4 6.0 0.6 0.0 0.0 0.0
0.0 2.0 95.1 2.6 0.0 0.0 0.3
0.0 0.3 7.6 91.7 0.0 0.0 0.3
1.5 0.0 0.0 0.0 91.0 2.9 4.7
1.5 0.0 0.0 0.0 4.6 90.2 3.7
0.7 0.0 0.0 0.0 5.9 6.2 87.1

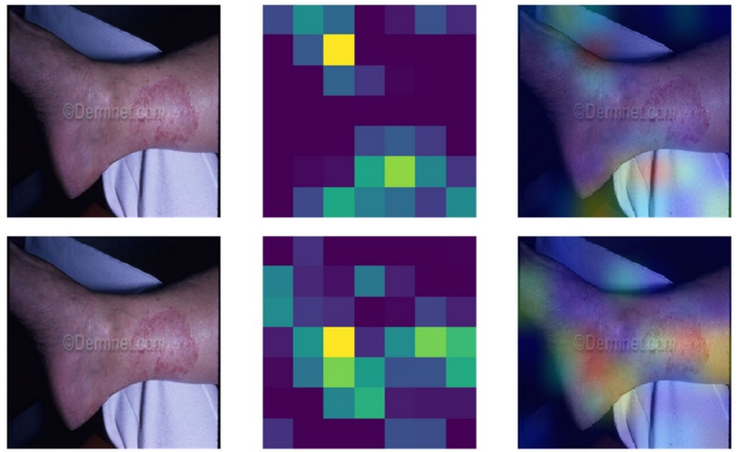

0)

04. 프로젝트 수행 과정

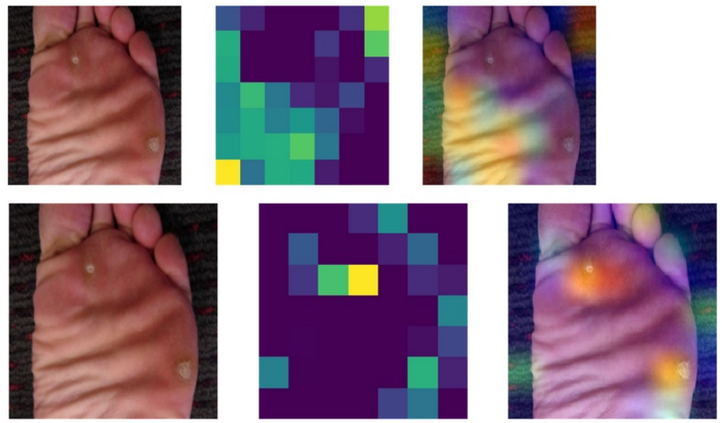
4)

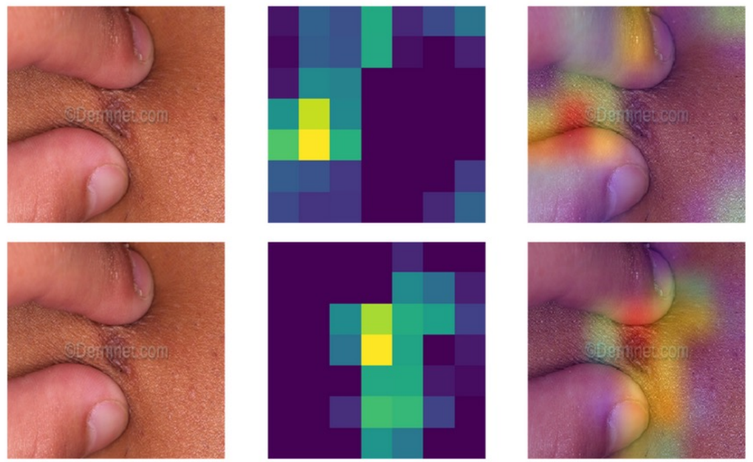


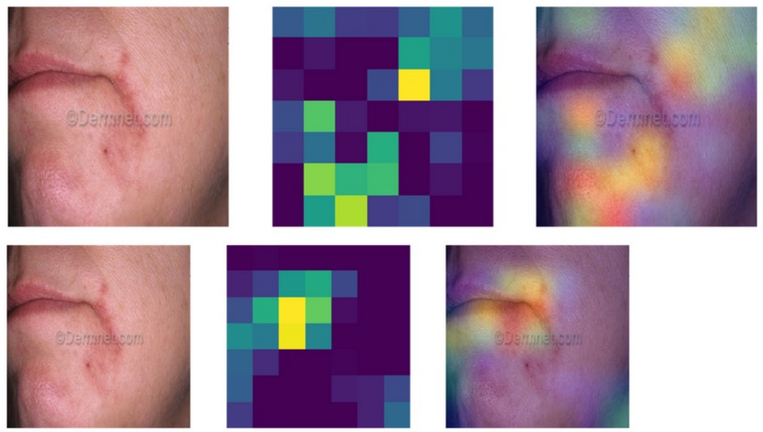
5)

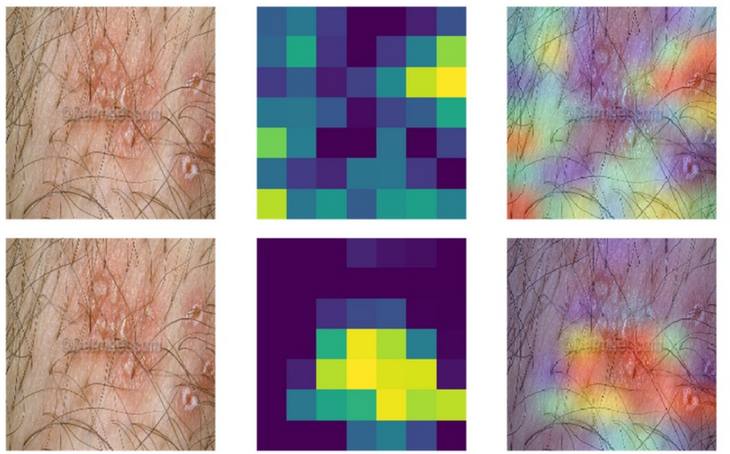


6)



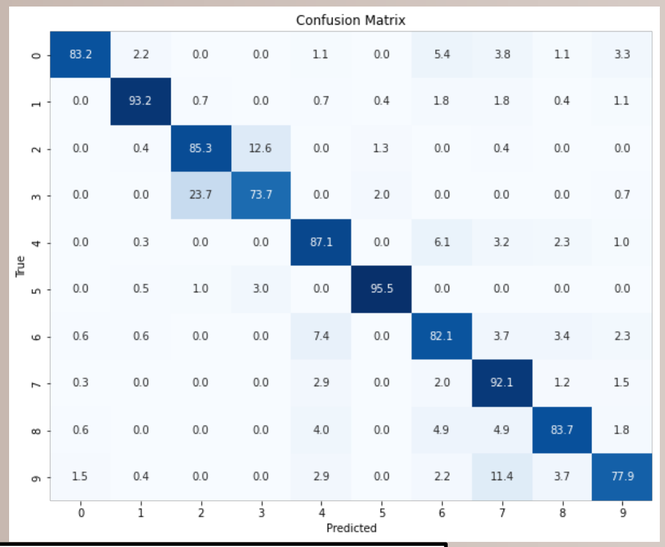




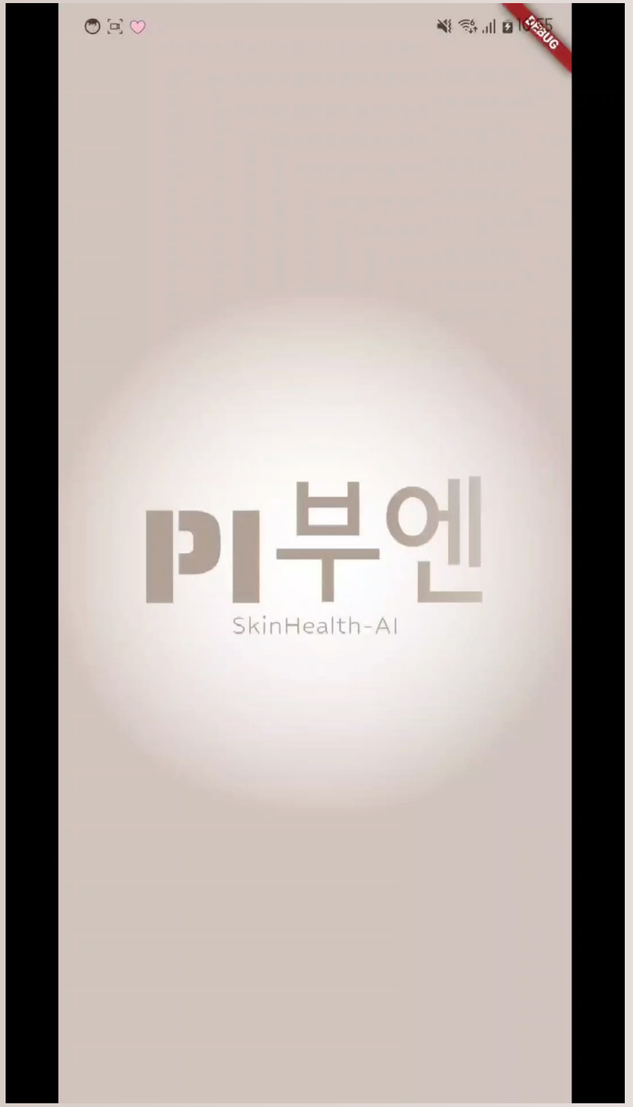


05. 프로젝트 결과

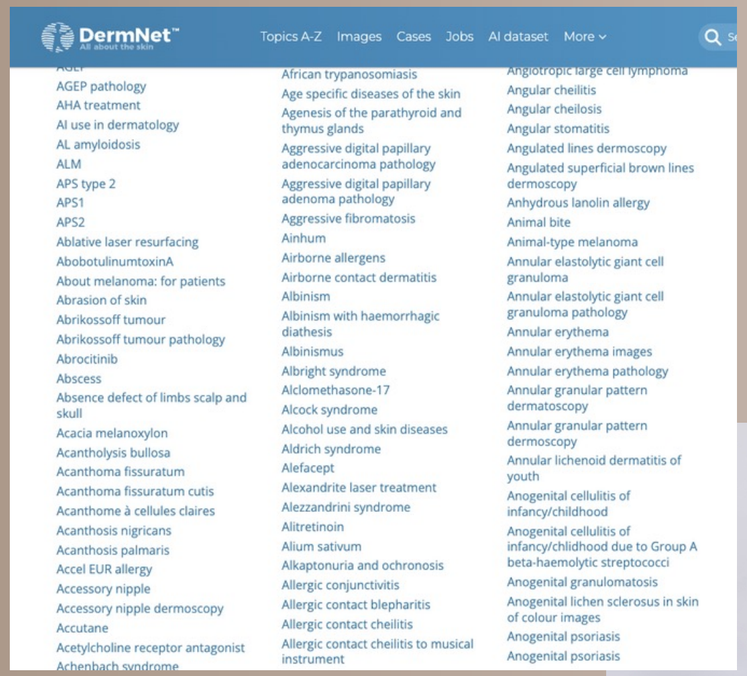

Predicted
Actual


Confusion Matrix
True
Predicted
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 83.2 2.2 0.0 0.0 1.1 0.0 5.4 3.8 1.1 3.3
1 0.0 93.2 0.7 0.0 0.7 0.4 1.8 1.8 0.4 1.1
2 0.0 0.4 85.3 12.6 0.0 1.3 0.0 0.4 0.0 0.0
3 0.0 0.0 23.7 73.7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.7
4 0.0 0.3 0.0 0.0 87.1 0.0 6.1 3.2 2.3 1.0
5 0.0 0.5 1.0 3.0 0.0 95.5 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.6 0.6 0.0 0.0 7.4 0.0 82.1 3.7 3.4 2.3
7 0.3 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.0 92.1 1.2 1.5
8 0.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.9 4.9 83.7 1.8
9 1.5 0.4 0.0 0.0 2.9 0.0 2.2 11.4 3.7 77.9


이미지 분류 결과:
아토피: 46.66%
기저세포암: 0.16%
색소성 모반: 4.89%
흑색종: 1.78%
지루성 각화 및 기타 양성 종양: 6.12%
백선사상균, 칸디다증 및 기타 곰팡이 감염: 1.29%
사마귀, 멜러스컴 및 기타 바이러스 감염: 39.1%
이미지 분류 결과:
여드름: 0.17%
아토피: 82.33%
기저세포암: 0.73%
양성 각화 유사 병변: 11.73%
습진: 0.4%
흑색종: 0.99%
건선, 회반증 및 관련 질환 : 2.54%
지루성 각화 및 기타 양성 종양: 0.47%
백선사상균, 칸디다증 및 기타 곰팡이 감염: 0.1%
사마귀, 멜러스컴 및 기타 바이러스 감염: 0.55%


DEBUG
PI부엔
SkinHealth-AI

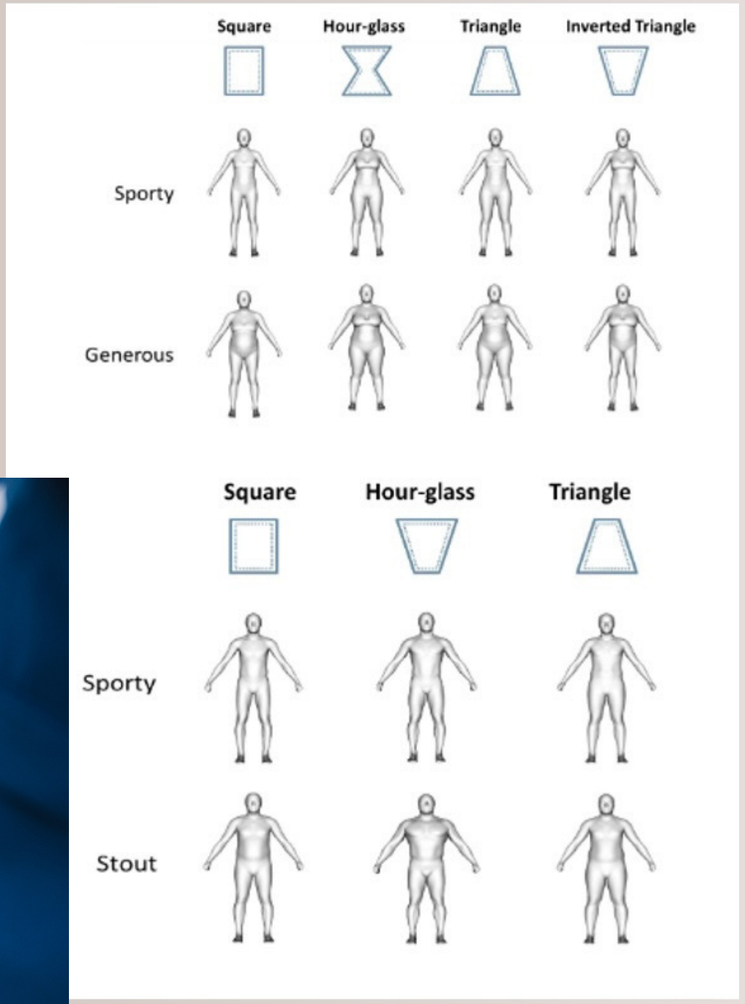
06. 느낀 점 & 추후 계획



더 많은 클래스 학습



병원 제휴



Body shapes collection

감사합니다